

الوضعية الثالثة : (10 نقط)

أراد مراد إعادة تجربة قام بها أستاذه في المخبر، فأحضر وعاء بلاستيكي وبطارية v9، ومسمارين، وأنبوبي اختبار، وكمية من الماء من المكيف الهوائي.

غلق بوعلام الدارة فلاحظ انطلاق فقاعات غازية أسفل المسمارين، وتشكل فراغ في أعلى الأنبوبين.

1. ما هي التجربة التي أراد بوعلام تحقيقها؟ ولماذا استعمل ماء المكيف الهوائي؟
2. سم الغازين المنطلقين وصيغتهما الكيميائية، ثم اذكر طريقة الكشف عنهما.
3. عبر عن التحول السابق بجدول يحتوي على :

	قبل التحول	بعد التحول
الأنواع الكيميائية		
الأفراد الكيميائية		

4. عبر عن التحول السابق بمعادلة تفاعل ووازنها .

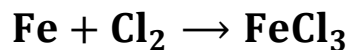
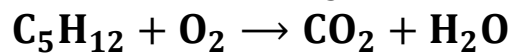
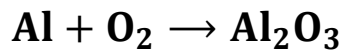
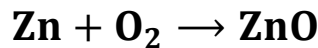
الوضعية الرابعة : (10 نقط)

إحتراق الإيثان ذو الصيغة الكيميائية C_2H_6 في الهواء ينتج عنه غاز يعكر رائق الكلس و بخار الماء

1. سم الغاز الناتج الذي يعكر رائق الكلس و أكتب صيغته الكيميائية
2. إلى أي عائلة ينتمي غاز الإيثان ؟
3. كيف نسمي الغاز الناتج و بخار الماء ؟
4. سم في الجدول الآتي الأفراد الكيميائية المتفاعلة و الناتجة وكذا كل من الأنواع و الصيغ الجزيئية للمتفاعلات و النواتج.

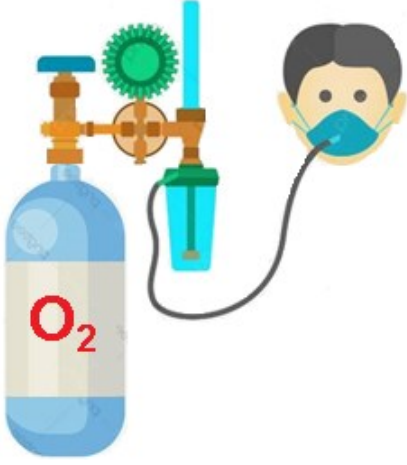
تمرين إضافي : (6 نقط)

وازن المعادلات الكيميائية التالية :



الوضعية الأولى : (10 نقط)

حدث خلال جائحة كورونا نقص في تزود المستشفيات باسطوانات غاز الأكسجين. ففي شهر أوت من سنة 2021 توفى الكثير من المرضى بسبب نقص هذا النوع من الغازات



- 1- أذكر تجربة درستها تسمح بتصنيع هذا النوع من الغازات انطلاقاً من الماء، دعم اجابتك برسم تخطيطي.
- 2- سمّ الغاز الآخر الذي يمكن أن تحصل عليه في هذا التحول الكيميائي
- 3- عبّر عن هذا التحول الكيميائي بمعادلة كيميائية
- 4- قدّم طريقة مناسبة للكشف عن نواتج هذا التفاعل الكيميائي

الوضعية الثانية : (10 نقط)

الغاز الطبيعي تم استخدامه بكثرة مؤخراً كوقود بديلاً للمركبات ، و يعتبر هذا الوقود الصديق للبيئة أكثر أمناً ونظافة وفعالية من حيث التكلفة، هو فحم هيدروجيني و المكوّن الرئيسي فيه هو غاز الميثان ، الذي يُشكّل نحو 93٪ منه ، حيث يتم احتراقه داخل محرك السيارة احتراقاً تاماً .



- 1- عبّر عن احتراق غاز الميثان مستخدماً الجدول التالي:

النواتج	المتفاعلات	احتراق غاز الميثان
		عيانياً (بالأنواع الكيميائية)
		مجهرياً (بالأفراد الكيميائية)
		النموذج الجزيئي
		المعادلة الكيميائية

- 2- قدّم طريقة مناسبة للكشف عن الغاز المنطلق عند احتراق غاز الميثان
- 3- أكتب ثم وازن معادلات احتراق الفحوم الهيدروجينية الأخرى و المكونة للغاز الطبيعي (الايثان – البروبان- البوتان)

